CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 3 — Vecteurs

Seconde

Sur un quadrillage, on lit chaque vecteur comme un **déplacement** : tant de carreaux à droite ou à gauche, tant vers le haut ou vers le bas. Sur les figures, le vecteur donné est en couleur ; un représentant reporté garde sa couleur et son nom ; le vecteur cherché est en noir.

I — Caractéristiques d'un vecteur

Exercice 01 — Égaux ou non

Pour chaque égalité, on trace les deux flèches, de la première lettre vers la seconde, puis on compare leurs déplacements.

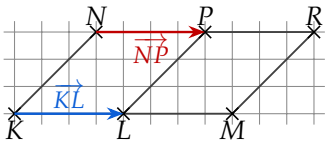
méthode 1 : même déplacement, vecteurs égaux

a)

$\overrightarrow{KL}$: 4 carreaux à droite. *de K vers L*

$\overrightarrow{NP}$: 4 carreaux à droite. *de N vers P*

Même déplacement, donc $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{NP}$. *même direction, même sens, même norme*

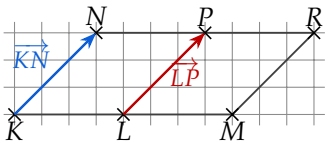


b)

$\overrightarrow{KN}$: 3 carreaux à droite et 3 vers le haut. *de K vers N*

$\overrightarrow{LP}$: 3 carreaux à droite et 3 vers le haut. *de L vers P*

Donc $\overrightarrow{KN} = \overrightarrow{LP}$. *même déplacement*

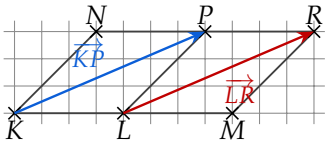


c)

$\overrightarrow{KP}$: 7 carreaux à droite et 3 vers le haut. *de K vers P*

$\overrightarrow{LR}$: 7 carreaux à droite et 3 vers le haut. *de L vers R*

Donc $\overrightarrow{KP} = \overrightarrow{LR}$. *même déplacement*

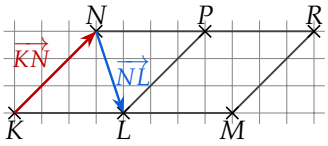


d)

$\overrightarrow{NL}$: 1 carreau à droite et 3 vers le bas. *de N vers L*

$\overrightarrow{KN}$: 3 carreaux à droite et 3 vers le haut. *de K vers N*

Les déplacements sont différents, donc $\overrightarrow{NL} \neq \overrightarrow{KN}$. *les directions ne sont même pas les mêmes*

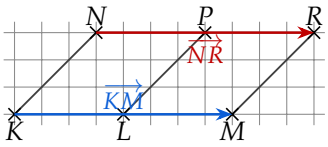


e)

$\overrightarrow{KM}$: 8 carreaux à droite. *de K vers M*

$\overrightarrow{NR}$: 8 carreaux à droite. *de N vers R*

Donc $\overrightarrow{KM} = \overrightarrow{NR}$. *même déplacement*

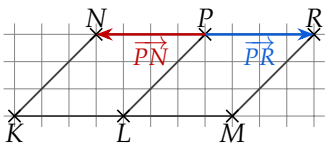


f)

$\overrightarrow{PR}$: 4 carreaux à droite. *de P vers R*

$\overrightarrow{PN}$: 4 carreaux à gauche. *de P vers N*

Donc $\overrightarrow{PR} \neq \overrightarrow{PN}$. *les sens sont contraires*



→ *f) Même direction, même norme, mais sens contraires : $\overrightarrow{PN}$ et $\overrightarrow{PR}$ sont opposés, $\overrightarrow{PN} = -\overrightarrow{PR}$. Deux flèches de même longueur sur une même droite ne suffisent pas : il faut regarder où est la pointe.*

Exercice 02 — Lire sur la figure

On garde la figure de l'exercice 1 et on lit chaque déplacement.

K, L, M en bas ; N, P, R en haut, 4 carreaux entre deux points voisins

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

1)

$\overrightarrow{KN}$ fait 3 carreaux à droite et 3 vers le haut ; $\overrightarrow{LP}$ et $\overrightarrow{MR}$ aussi. Donc $\overrightarrow{KN} = \overrightarrow{LP}$ (ou $\overrightarrow{MR}$). — *les côtés obliques des parallélogrammes*

$\overrightarrow{LM}$ fait 4 carreaux à droite ; $\overrightarrow{KL}$, $\overrightarrow{NP}$ et $\overrightarrow{PR}$ aussi. Donc $\overrightarrow{LM} = \overrightarrow{KL}$ (ou $\overrightarrow{NP}$, $\overrightarrow{PR}$). — *un seul exemple suffit*

2)

Un vecteur opposé à $\overrightarrow{KN}$ fait 3 carreaux à gauche et 3 vers le bas : $\overrightarrow{NK}$, ou $\overrightarrow{PL}$, ou $\overrightarrow{RM}$. — *on échange les deux lettres : le sens change*

Un vecteur opposé à $\overrightarrow{KL}$ fait 4 carreaux à gauche : $\overrightarrow{LK}$, ou $\overrightarrow{ML}$, $\overrightarrow{PN}$, $\overrightarrow{RP}$. — *même direction, même norme, sens contraire*

3)

Même direction et même sens, mais pas égaux : $\overrightarrow{KL}$ et $\overrightarrow{KM}$. — *tous deux vers la droite, mais 4 et 8 carreaux : normes différentes*

Même norme, mais pas égaux : $\overrightarrow{KL}$ et $\overrightarrow{PN}$. — *tous deux de 4 carreaux, mais de sens contraires*

Même direction et sens contraires, mais pas opposés : $\overrightarrow{KM}$ et $\overrightarrow{LK}$. — *8 carreaux à droite, 4 à gauche : normes différentes*

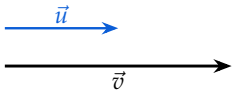
→ Deux vecteurs égaux ont les trois caractéristiques en commun ; il suffit qu'une seule diffère pour qu'ils ne le soient plus. Ici, d'autres réponses conviennent.

Exercice 03 — Construire un représentant

On trace d'abord $\vec{u}$: une flèche de 3 cm. Puis on construit chaque $\vec{v}$ en partant de ses trois caractéristiques. — *figures réduites de moitié*

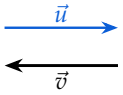
1)

On trace une flèche parallèle à $\vec{u}$, pointée du même côté, et deux fois plus longue : 6 cm. — *même direction, même sens, norme 6 cm*



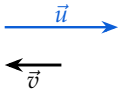
2)

On trace une flèche parallèle à $\vec{u}$, de 3 cm, pointée de l'autre côté. — *c'est un représentant de $-\vec{u}$*



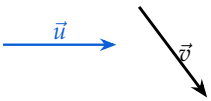
3)

On trace une flèche parallèle à $\vec{u}$, pointée de l'autre côté, de 1,5 cm. — *sens contraire, deux fois plus courte*



4)

On trace une flèche de 3 cm qui n'est pas parallèle à $\vec{u}$. — *toute autre direction convient*

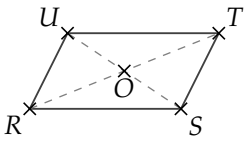


→ La direction est celle de la droite qui porte la flèche ; le sens dit de quel côté est la pointe. Une même direction a deux sens : ne pas confondre les deux mots.

Exercice 04 — Dans un parallélogramme

Dans le parallélogramme $RSTU$, les côtés opposés $[RS]$ et $[UT]$, $[RU]$ et $[ST]$ sont parallèles et de même longueur. — *on fait le tour R, S, T, U*

Ses diagonales $[RT]$ et $[SU]$ se coupent en leur milieu O. — *propriété du collège*



1)

$\overrightarrow{RS} = \overrightarrow{UT}$. — *côté opposé, parcouru dans le même sens*

$\overrightarrow{TU} = \overrightarrow{SR}$. *de T vers U : on va vers la gauche, comme de S vers R*

$\overrightarrow{RU} = \overrightarrow{ST}$. *les deux autres côtés opposés*

2)

O est le milieu de $[RT]$: de R à O, puis de O à T, on fait le même déplacement. Donc $\overrightarrow{RO} = \overrightarrow{OT}$. *on continue dans la même direction*

De même, O est le milieu de $[US]$: $\overrightarrow{UO} = \overrightarrow{OS}$.

Et $\overrightarrow{SO} = \overrightarrow{OU}$.

→ Erreur fréquente : $\overrightarrow{RO} = \overrightarrow{OR}$. On revient alors en arrière : $\overrightarrow{OR}$ est l'opposé de $\overrightarrow{RO}$.

II — Vecteurs et déplacements dans un quadrillage

Exercice 05 — Lire des déplacements

Pour chaque vecteur, on part de l'origine et on compte les carreaux jusqu'à la pointe : d'abord horizontalement, puis verticalement. *méthode 2*

$\vec{a}$: 3 carreaux à droite et 4 vers le haut. *la pointe est en haut, à droite*

$\vec{b}$: 4 carreaux à droite et 1 vers le bas.

$\vec{c}$: 4 carreaux à gauche et 1 vers le haut. *la pointe est à gauche*

$\vec{d}$: 4 carreaux vers le bas. *aucun carreau horizontalement : la flèche est verticale*

$\vec{e}$: 3 carreaux à gauche et 3 vers le haut.

→ Erreur fréquente : compter depuis la pointe. On lit toujours de l'origine vers la pointe ; sinon, on obtient le déplacement contraire, celui de l'opposé. Ici, $\vec{b}$ et $\vec{c}$ sont opposés : 4 à droite et 1 vers le bas, 4 à gauche et 1 vers le haut.

Exercice 06 — Neuf points

Les points sont espacés de 3 carreaux : A, B, C en haut, D, E, F au milieu, G, H, I en bas. *on lit tout en carreaux*

1)

$\overrightarrow{AB}$: 3 carreaux à droite. On cherche toutes les flèches qui joignent deux points voisins sur une même ligne, de gauche à droite. *même déplacement*

Les vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$ sont $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{GH}$ et $\overrightarrow{HI}$. *cinq vecteurs*

2)

$\overrightarrow{AE}$: 3 carreaux à droite et 3 vers le bas. Depuis chaque point, on regarde si ce déplacement arrive sur un autre point. *C, F, G, H, I sortent de la figure*

$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BF}$, $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{DH}$ et $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{EI}$. *trois vecteurs*

3)

Un vecteur opposé à $\overrightarrow{AB}$ fait 3 carreaux à gauche : par exemple $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{CB}$. *on lit de droite à gauche*

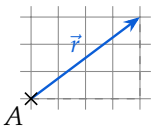
→ Erreur fréquente : oublier $\overrightarrow{EF}$ ou $\overrightarrow{HI}$ en 1). On procède avec ordre, ligne par ligne, pour n'en oublier aucun.

Exercice 07 — Tracer des déplacements

Depuis l'origine, on compte les carreaux horizontalement, puis verticalement, et on place la pointe. *méthode 2*

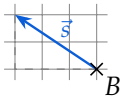
a)

Depuis A : 4 carreaux à droite, puis 3 vers le haut. *la flèche part de A*



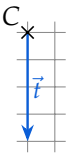
b)

Depuis B : 3 carreaux à gauche, puis 2 vers le haut. *la flèche part de B*



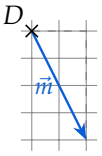
c)

Depuis C : aucun carreau horizontalement, 4 vers le bas. *une flèche verticale*



d)

Depuis D : 2 carreaux à droite, puis 4 vers le bas. *la flèche part de D*



→ *Les pointillés montrent le chemin compté ; seule la flèche, de l'origine à la pointe, représente le vecteur.*

Exercice 08 — Origine donnée

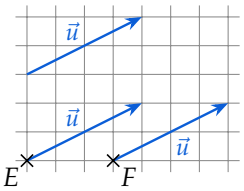
On lit le déplacement du vecteur, puis on le refait depuis chaque point : la flèche part de ce point. *méthode 2*

1)

$\vec{u}$: 4 carreaux à droite et 2 vers le haut. *on lit le déplacement*

Depuis E, on compte 4 à droite et 2 vers le haut, et on place la pointe. *premier représentant*

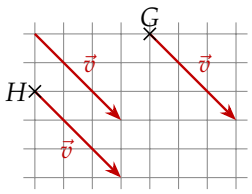
Depuis F, même déplacement. *un autre représentant*



2)

$\vec{v}$: 3 carreaux à droite et 3 vers le bas. *on lit le déplacement*

Depuis G, puis depuis H, on compte 3 à droite et 3 vers le bas, et on place la pointe. *deux représentants*



→ *Les représentants sont parallèles, de même longueur et pointés du même côté : on le vérifie d'un coup d'œil sur la figure.*

Exercice 09 — Extrémité donnée

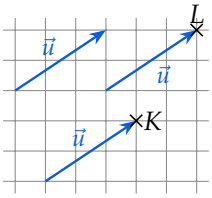
Le point donné est la pointe : depuis ce point, on fait le déplacement à l'envers et on trouve l'origine ; puis on trace la flèche de l'origine jusqu'au point. *méthode 2*

1)

$\vec{u}$: 3 carreaux à droite et 2 vers le haut. *on lit le déplacement*

Depuis K, on recule : 3 à gauche et 2 vers le bas. C'est l'origine ; on trace la flèche jusqu'à K. *la pointe en K*

Même geste depuis L. *la pointe en L*

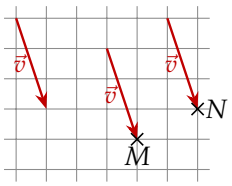


2)

$\vec{v}$: 1 carreau à droite et 3 vers le bas. *on lit le déplacement*

Depuis M, on recule : 1 à gauche et 3 vers le haut. C'est l'origine ; on trace la flèche jusqu'à M. *la pointe en M*

Même geste depuis N. *la pointe en N*



→ Vérification : depuis l'origine trouvée, le déplacement du vecteur doit arriver sur le point donné. Erreur fréquente : partir du point donné en avançant ; la flèche a alors son origine, et non sa pointe, au bon endroit.

Exercice 10 — Vecteurs opposés

1)

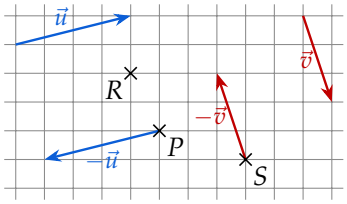
$\vec{u}$: 4 carreaux à droite et 1 vers le haut, donc $-\vec{u}$: 4 carreaux à gauche et 1 vers le bas. *l'opposé : le déplacement contraire*

$\vec{v}$: 1 carreau à droite et 3 vers le bas, donc $-\vec{v}$: 1 carreau à gauche et 3 vers le haut. *même direction, même longueur, sens contraire*

2)

Depuis P, on compte 4 à gauche et 1 vers le bas, et on place la pointe. *la flèche part de P*

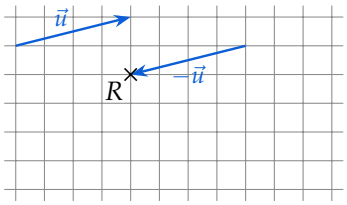
Depuis S, on compte 1 à gauche et 3 vers le haut. *la flèche part de S*



3)

La pointe doit être en R : depuis R, on fait à l'envers le déplacement de $-\vec{u}$, soit 4 à droite et 1 vers le haut. C'est l'origine. *R est l'extrémité*

On trace la flèche de cette origine jusqu'à R. *la pointe en R*



→ Un vecteur et son opposé sont parallèles et de même longueur ; seule la pointe change de côté. Erreur fréquente en 3) : faire depuis R le déplacement de $-\vec{u}$ lui-même ; R serait alors l'origine.

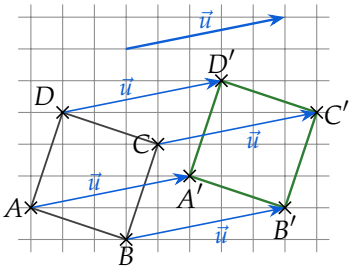
III — Translation

Exercice 11 — Image d'un quadrilatère

$\vec{u}$: 5 carreaux à droite et 1 vers le haut. *on lit le déplacement*

On le reporte depuis A, B, C et D : on obtient A', B', C' et D'. *méthode 3 : chaque sommet glisse de la même façon*

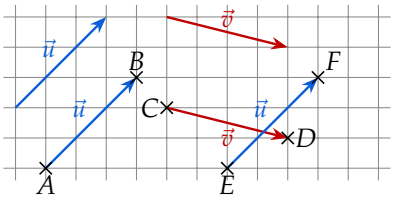
On relie A', B', C', D' dans cet ordre. *dans le même ordre que A, B, C, D*



→ Le quadrilatère glisse sans tourner ni changer de forme : $A'B'C'D'$ est superposable à $ABCD$ (propriété 1).

Exercice 12 — Dire avec les mots

$\vec{u}$: 3 carreaux à droite et 3 vers le haut ; $\vec{v}$: 4 à droite et 1 vers le bas. *on lit les déplacements*



1)

Depuis A, 3 à droite et 3 vers le haut : c'est B.

A est l'origine de $\overrightarrow{AB}$

A glisse jusqu'en B

B est l'image de A par la translation de vecteur $\vec{u}$.

2)

Depuis C, 4 à droite et 1 vers le bas : c'est D.

C est l'origine de $\overrightarrow{CD}$

le point de départ, puis le vecteur

D est l'image de C par la translation de vecteur $\vec{v}$.

3)

Depuis E, 3 à droite et 3 vers le haut : c'est F.

on reporte $\vec{u}$ depuis E

L'égalité : $\overrightarrow{EF} = \vec{u}$.

le vecteur va du point à son image

4)

Pour aller de D à C, on fait le déplacement de $\vec{v}$ à l'envers : c'est le vecteur $\overrightarrow{DC}$, opposé à $\vec{v}$.

$\overrightarrow{DC} = -\vec{v}$

le vecteur va du point de départ à son image

C est l'image de D par la translation de vecteur $\overrightarrow{DC}$, autrement dit de vecteur $-\vec{v}$.

→ La phrase suit toujours le même ordre : « [arrivée] est l'image de [départ] par la translation de vecteur [vecteur] ». Elle se traduit par une égalité dont le premier vecteur va du départ à l'arrivée : $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$. Erreur fréquente en 4) : répondre $\vec{v}$, qui transforme C en D, et non D en C.

Exercice 13 — Quatre points à placer

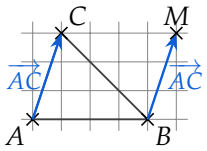
On trace un triangle ABC sur le quadrillage et on lit les déplacements : $\overrightarrow{AC}$, 1 carreau à droite et 3 vers le haut ; $\overrightarrow{AB}$, 4 à droite ; $\overrightarrow{CB}$, 3 à droite et 3 vers le bas.

méthode 2 : on reporte le déplacement

Le point M : $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AC}$

B est l'origine : depuis B, on avance de 1 à droite et 3 vers le haut.
On arrive en M.

on reporte $\overrightarrow{AC}$ depuis B

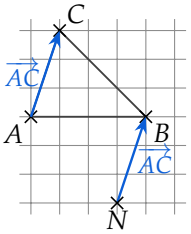


Le point N : $\overrightarrow{NB} = \overrightarrow{AC}$

Cette fois, B est l'*extrémité* : la flèche doit arriver en B.
Depuis B, on recule : 1 à gauche et 3 vers le bas. On arrive en N.

N est l'origine

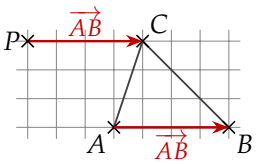
on fait le déplacement à l'envers



Le point P : $\overrightarrow{PC} = \overrightarrow{AB}$

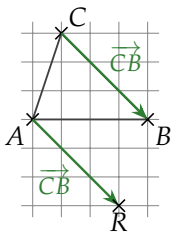
C est l'extrémité : depuis C, on recule de 4 carreaux vers la gauche. On arrive en P.

P est l'origine



Le point R : $\overrightarrow{AR} = \overrightarrow{CB}$

A est l'origine : depuis A, on avance de 3 à droite et 3 vers le bas. On arrive en R. *on reporte $\overrightarrow{CB}$ depuis A*



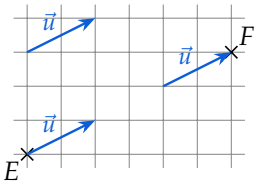
→ Les points R et N sont confondus : tous deux sont à 3 carreaux à droite et 3 vers le bas de A. Erreur fréquente : pour N et P, partir du point connu en avançant, alors qu'il est l'extrémité. On regarde toujours où est le point connu dans l'égalité.

Exercice 14 — Origine ou extrémité

$\vec{u}$ fait 2 carreaux à droite et 1 vers le haut. *on lit le déplacement*

Origine E : depuis E, on avance de 2 à droite et 1 vers le haut, et on trace la flèche. *la flèche part de E*

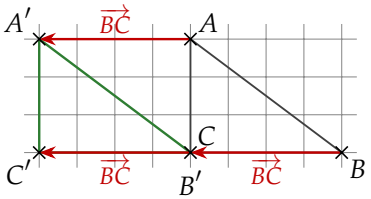
Extrémité F : depuis F, on recule de 2 à gauche et 1 vers le bas ; puis on trace la flèche de ce point vers F. *la pointe est en F*



→ Les trois flèches sont trois représentants du même vecteur $\vec{u}$: même direction, même sens, même longueur. Seule leur position change.

Exercice 15 — Image d'un triangle

On construit le triangle à la règle et au compas : $[AB]$ de 5 cm, puis un arc de rayon 3 cm autour de A et un arc de rayon 4 cm autour de B ; ils se coupent en C. *figure ci-contre, réduite*



Depuis A, on reporte $\overrightarrow{BC}$: on obtient A'. $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BC}$

Depuis B, on reporte $\overrightarrow{BC}$: on arrive en C, donc $B' = C$. $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BC}$

Depuis C, on reporte $\overrightarrow{BC}$: on obtient C'. $\overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{BC}$

On relie A', B' et C'. *dans le même ordre que A, B, C*

Les triangles ABC et $A'B'C'$ sont superposables : $A'B' = 5$ cm, $B'C' = 4$ cm et $A'C' = 3$ cm. *une translation conserve les longueurs (propriété 1)*

→ Le triangle glisse sans tourner : chaque côté de $A'B'C'$ est parallèle au côté correspondant de ABC.

Exercice 16 — Image ou point de départ

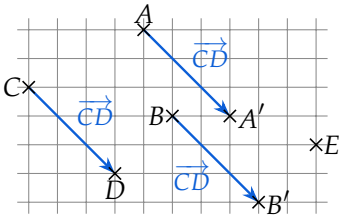
$\overrightarrow{CD}$: 3 carreaux à droite et 3 vers le bas. *on lit le déplacement*

1) et 2)

On trace la flèche de C vers D. *1)*

L'image A' de A vérifie $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{CD}$: depuis A, 3 à droite et 3 vers le bas. *définition de l'image*

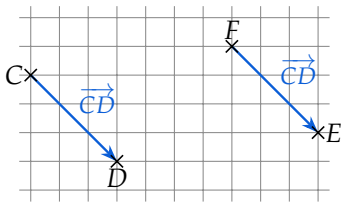
De même, depuis B : on obtient B'. $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{CD}$



3)

E est l'image de F : $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{CD}$. *l'égalité d'abord : le vecteur va du point à son image*

E est donc l'extrémité : depuis E, on recule de 3 à gauche et 3 vers le haut. C'est F. *le déplacement à l'envers*



→ *Erreur fréquente en 3) : construire l'image de E, en avançant depuis E. Ici, on cherche le point de départ : E est la pointe de la flèche.*

IV — Parallélogramme et égalité de vecteurs

Exercice 17 — Construire, nommer, démontrer

On lit le déplacement du vecteur tracé, puis on le reporte depuis l'origine imposée par l'égalité. Le théorème 1 nomme le parallélogramme. *méthode 4*

1)

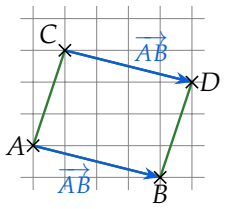
$\overrightarrow{AB}$: 4 carreaux à droite et 1 vers le bas. *on lit le déplacement*

Depuis C, on avance de 4 à droite et 1 vers le bas : c'est D. *on le reporte depuis C*

On obtient le parallélogramme $ABDC$: on joint A, B, D et C dans cet ordre. *le tour de la figure*

On a construit D tel que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. *la construction*

D'après le théorème 1, $ABDC$ est un parallélogramme. *$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne ABCD*



2)

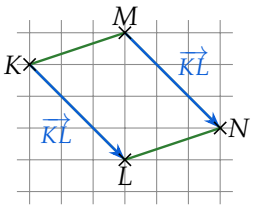
$\overrightarrow{KL}$: 3 carreaux à droite et 3 vers le bas. *on lit le déplacement*

Depuis M, on avance de 3 à droite et 3 vers le bas : c'est N. *on le reporte depuis M*

On obtient le parallélogramme $KLNM$: on joint K, L, N et M dans cet ordre. *le tour de la figure*

On a construit N tel que $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{MN}$. *la construction*

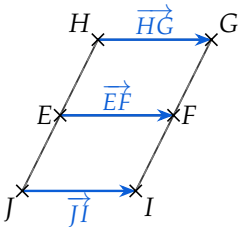
D'après le théorème 1, $KLNM$ est un parallélogramme. *$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne ABCD*



→ *Pour nommer le parallélogramme, on lit $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ en tournant : A, B, puis la pointe D et l'origine C de la seconde flèche. Erreur fréquente : écrire ABCD, qui croise les côtés.*

Exercice 18 — Deux parallélogrammes

On trace $[EF]$, puis $EFGH$ d'un côté et $EFIJ$ de l'autre. *E et F sont communs*



1)

$EFGH$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$. *théorème 1 : ABCD parallélogramme donne $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$*

$EFIJ$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{JI}$. *même théorème, avec E, F, I, J*

2)

$\overrightarrow{HG} = \overrightarrow{EF}$ et $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{JI}$, donc $\overrightarrow{HG} = \overrightarrow{JI}$.

on enchaîne les égalités de 1)

D'après le théorème 1, $HGIJ$ est un parallélogramme.

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne $ABCD$: ici $A = H$, $B = G$, $C = I$, $D = J$

→ Pour nommer le parallélogramme, on lit les lettres dans l'ordre : $\overrightarrow{HG} = \overrightarrow{JI}$ donne H, G, puis I, J (la seconde flèche lue de la pointe vers l'origine). On vérifie sur la figure qu'on fait bien le tour.

Exercice 19 — Autour d'un triangle

On trace un triangle DEF sur le quadrillage : $\overrightarrow{DE}$ fait 4 carreaux à droite ; $\overrightarrow{FE}$, 3 à droite et 3 vers le bas.

pour compter les carreaux

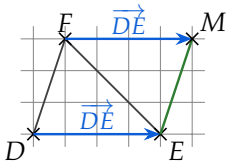
1)

Depuis F, on reporte $\overrightarrow{DE}$: 4 carreaux à droite. C'est M.

F est l'origine de $\overrightarrow{FM}$

On obtient le parallélogramme $DEMF$: on joint D, E, M, F dans cet ordre.

le tour de la figure



On a construit M tel que $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{FM}$.

la construction

D'après le théorème 1, $DEMF$ est un parallélogramme.

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne $ABCD$

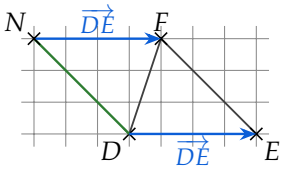
2)

Ici F est l'extrémité : depuis F, on recule de 4 carreaux vers la gauche. C'est N.

$\overrightarrow{NF}$ arrive en F

On obtient le parallélogramme $DEFN$.

le tour de la figure



On a construit N tel que $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{NF}$.

la construction

D'après le théorème 1, $DEFN$ est un parallélogramme.

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne $ABCD$

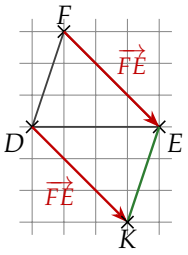
3)

L'image K de D vérifie $\overrightarrow{DK} = \overrightarrow{FE}$: depuis D, on avance de 3 à droite et 3 vers le bas.

définition de l'image

On obtient le parallélogramme $FEKD$.

le tour de la figure



On a construit K tel que $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{DK}$.

la construction

D'après le théorème 1, $FEKD$ est un parallélogramme.

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne $ABCD$, avec $A = F$, $B = E$

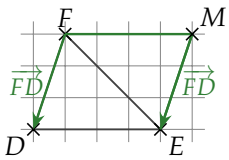
4)

On cherche le point X tel que $\overrightarrow{XE} = \overrightarrow{FD}$: depuis E, on recule du déplacement de $\overrightarrow{FD}$; on arrive en M.

E est l'extrémité

Justification : $DEMF$ est un parallélogramme ; en faisant le tour depuis M dans l'autre sens, c'est $MEDF$.

le même quadrilatère, lu autrement



D'après le théorème 1, $\overrightarrow{ME} = \overrightarrow{FD}$: le point cherché est M.

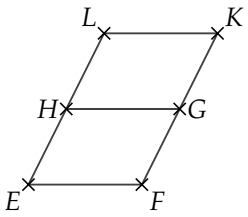
$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ avec $A = M$, $B = E$, $C = D$, $D = F$

→ Erreur fréquente en 2) : reporter $\overrightarrow{DE}$ en partant de F. Dans $\overrightarrow{NF}$, F est la pointe de la flèche : on part de F en reculant.

Exercice 20 — Parallélogrammes accolés

On fait une figure : $EFGH$, puis $HGKL$ construit sur le côté $[HG]$. *le côté commun est $[HG]$*

Chaque parallélogramme donne deux égalités de vecteurs : $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$ et $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{FG}$; $\overrightarrow{HG} = \overrightarrow{LK}$ et $\overrightarrow{HL} = \overrightarrow{GK}$. *théorème 1 : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, puis $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$*



1)

L'image de H par la translation de vecteur $\overrightarrow{GF}$ est le point H' tel que $\overrightarrow{HH'} = \overrightarrow{GF}$. *définition de l'image d'un point*

$EFGH$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{FG}$, et en changeant le sens des deux flèches, $\overrightarrow{HE} = \overrightarrow{GF}$. *théorème 1*

Donc $H' = E$: l'affirmation est vraie.

2)

$HGKL$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{HL} = \overrightarrow{GK}$: les droites (HL) et (GK) sont parallèles. *théorème 1*

Donc $\overrightarrow{KG}$ et $\overrightarrow{HL}$ ont la même direction : l'affirmation est vraie. *la direction est celle de la droite*

3)

$\overrightarrow{HL} = \overrightarrow{GK}$, et $\overrightarrow{KG}$ est l'opposé de $\overrightarrow{GK}$. *on a échangé les lettres*

Donc $\overrightarrow{KG} = -\overrightarrow{HL}$: l'affirmation est fausse. *même direction, même norme, sens contraires*

4)

$EFGH$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$. *théorème 1*

$HGKL$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{HG} = \overrightarrow{LK}$. *théorème 1*

Donc $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{LK}$: l'affirmation est vraie. *deux vecteurs égaux à un même troisième sont égaux*

→ *Erreur fréquente (3) : conclure à l'égalité dès que les flèches sont parallèles et de même longueur. Le sens compte : on vérifie où est la pointe.*

Exercice 21 — Vrai ou faux

1)

F est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{DE}$, donc $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{DE}$. *le vecteur va du point à son image*

$\overrightarrow{FC}$ est l'opposé de $\overrightarrow{CF}$: $\overrightarrow{FC} = -\overrightarrow{DE}$, et non $\overrightarrow{DE}$. *on a échangé les lettres*

L'affirmation est fausse (sauf si $D = E$).

2)

$\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{NM}$ est de la forme $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ avec $A = K$, $B = L$, $C = M$, $D = N$. *on identifie les lettres*

D'après le théorème 1, $KLMN$ est un parallélogramme : l'affirmation est vraie. *éventuellement aplati, si les points sont alignés*

3)

$ABCD$ est un parallélogramme ; lu dans l'autre sens, c'est $ADCB$, donc $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$. *théorème 1 avec A, D, C, B*

L'image de B est le point B' tel que $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AD}$, soit $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{BC}$. *définition de l'image*

Donc $B' = C$: l'affirmation est vraie.

→ *Une figure à main levée aide à décider ; pour justifier, on cite le théorème 1 ou la définition de la translation.*

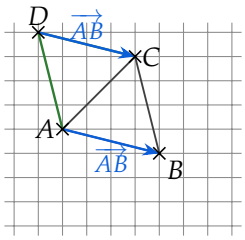
Exercice 22 — Quatrième sommet

$\overrightarrow{AB}$: 4 carreaux à droite et 1 vers le bas ; $\overrightarrow{CB}$: 1 carreau à droite et 4 vers le bas. *on lit les déplacements utiles*

1)

$ABCD$ est un parallélogramme équivaut à $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. *théorème 1*

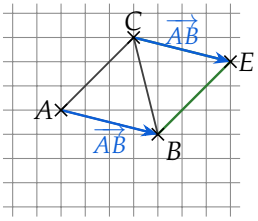
C est l'extrémité : depuis C, on recule de 4 à gauche et 1 vers le haut. C'est D. *le déplacement à l'envers*



2)

$ABEC$ est un parallélogramme équivaut à $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CE}$. *théorème 1*

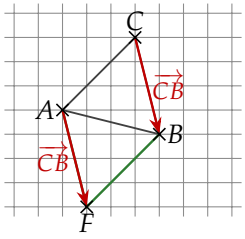
C est l'origine : depuis C, on avance de 4 à droite et 1 vers le bas. C'est E. *on reporte depuis C*



3)

$AFBC$ est un parallélogramme équivaut à $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{CB}$. *théorème 1 : A, F, puis B, C lus à l'envers*

A est l'origine : depuis A, on avance de 1 à droite et 4 vers le bas. C'est F. *on reporte $\overrightarrow{CB}$ depuis A*



→ *Le nom du parallélogramme donne l'égalité : dans $ABCD$, on lit $\overrightarrow{AB}$, puis le côté opposé $\overrightarrow{DC}$ parcouru dans le même sens. On regarde ensuite si le point cherché est l'origine ou l'extrémité du vecteur reporté.*

V — Somme de deux vecteurs

Exercice 23 — Origine imposée

Pour tracer $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$ depuis T, on trace un représentant de $\vec{u}$ d'origine T, puis un représentant de $\vec{v}$ à la suite. *méthode 5 : l'un à la suite de l'autre*

Figure de gauche

$\vec{u}$: 1 carreau à droite et 3 vers le haut ; on le trace depuis T. *on lit, puis on reporte*

$\vec{v}$: 3 carreaux à droite et 1 vers le bas ; on le trace à la suite de $\vec{u}$. *origine de $\vec{v}$ sur la pointe de $\vec{u}$*

$\vec{w}$ va du départ de $\vec{u}$ (en T) à l'arrivée de $\vec{v}$: 4 carreaux à droite et 2 vers le haut. *départ, arrivée*

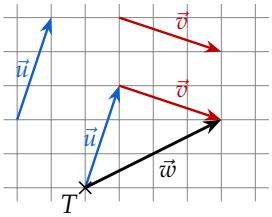
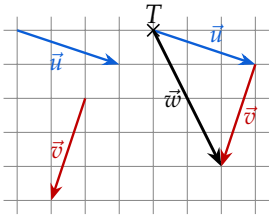


Figure de droite

$\vec{u}$: 3 carreaux à droite et 1 vers le bas ; on le trace depuis T. *on lit, puis on reporte*

$\vec{v}$: 1 carreau à gauche et 3 vers le bas ; on le trace à la suite de $\vec{u}$. *origine de $\vec{v}$ sur la pointe de $\vec{u}$*

$\vec{w}$ va de T à l'arrivée de $\vec{v}$: 2 carreaux à droite et 4 vers le bas. *départ, arrivée*



→ *On peut vérifier par le calcul des carreaux : à gauche, $1 + 3 = 4$ à droite et $3 - 1 = 2$ vers le haut. Erreur fréquente : tracer $\vec{u}$ et $\vec{v}$ depuis T tous les deux ; il faut les mettre bout à bout.*

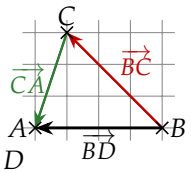
Exercice 24 — Trois points à construire

On trace un triangle ABC sur le quadrillage. Pour chaque point, on met les deux vecteurs bout à bout depuis l'origine imposée. *méthode 5*

Le point D : $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$

$\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{CA}$ sont déjà bout à bout : de B on va en C, puis de C en A. *la pointe du premier est l'origine du second*

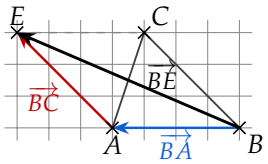
La somme va du départ, B, à l'arrivée, A : $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA}$, donc $D = A$. *départ, arrivée*



Le point E : $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$

On trace $\overrightarrow{BA}$, puis un représentant de $\overrightarrow{BC}$ à la suite, depuis A : 3 carreaux à gauche et 3 vers le haut. *l'un à la suite de l'autre*

$\overrightarrow{BE}$ va de B à l'arrivée de ce représentant : c'est le point E. *départ, arrivée*

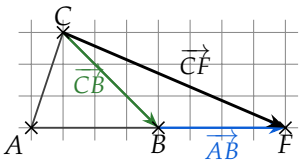


Par construction, $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BC}$: d'après le théorème 1, $AECB$, soit $BAEC$, est un parallélogramme. *$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne $ABCD$*

Le point F : $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AB}$

On trace $\overrightarrow{CB}$, puis un représentant de $\overrightarrow{AB}$ à la suite, depuis B : 4 carreaux à droite. *l'un à la suite de l'autre*

$\overrightarrow{CF}$ va de C à l'arrivée de ce représentant : c'est le point F. *départ, arrivée*



→ Pour D, aucun tracé n'est nécessaire : quand la seconde lettre du premier vecteur est la première du second, la somme se lit directement.

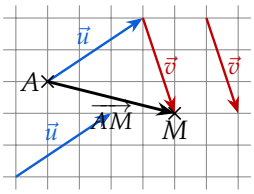
Exercice 25 — Sommes sur un quadrillage

$\overrightarrow{AM} = \vec{u} + \vec{v}$: depuis A, on trace un représentant de $\vec{u}$, puis un représentant de $\vec{v}$ à la suite ; M est à l'arrivée. *méthode 5 : l'un à la suite de l'autre*

a) Aucun des deux vecteurs ne part de A

$\vec{u}$: 3 à droite et 2 vers le haut ; $\vec{v}$: 1 à droite et 3 vers le bas. *on lit les déplacements*

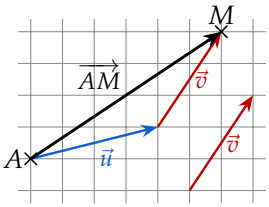
Depuis A, on trace $\vec{u}$, puis $\vec{v}$ à sa suite : on arrive en M. *$\vec{u} + \vec{v}$: 4 à droite et 1 vers le bas*



b) $\vec{u}$ part déjà de A

$\vec{u}$ est déjà tracé depuis A : il n'y a rien à reporter. *on garde la flèche de la figure*

$\vec{v}$: 2 à droite et 3 vers le haut ; on le trace à la suite de $\vec{u}$. On arrive en M. *$\vec{u} + \vec{v}$: 6 à droite et 4 vers le haut*

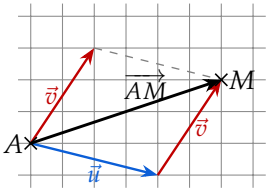


c) Les deux vecteurs partent de A

Ils ne sont pas bout à bout : on garde $\vec{u}$ et on trace un représentant de $\vec{v}$ à sa suite, depuis la pointe de $\vec{u}$. *$\vec{v}$: 2 à droite et 3 vers le haut*

On arrive en M. *$\vec{u} + \vec{v}$: 6 à droite et 2 vers le haut*

M est le quatrième sommet du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$. *la somme suit la diagonale (méthode 5, e)*

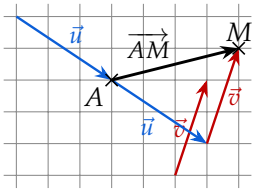


d) $\vec{u}$ arrive en A

$\vec{u}$ arrive en A : il ne part pas de A. On trace donc un autre représentant de $\vec{u}$, d'origine A : 3 à droite et 2 vers le bas.
$\vec{v}$: 1 à droite et 3 vers le haut ; on le trace à la suite. On arrive en M.

le piège : A est la pointe de $\vec{u}$

$\vec{u}+\vec{v}$: 4 à droite et 1 vers le haut



→ Dans tous les cas, $\overrightarrow{AM}$ part de A : le premier vecteur doit avoir son origine *en A. Erreur fréquente en d) : partir de l'origine de $\vec{u}$ tracée sur la figure, et non de A.*

Exercice 26 — Différences sur un quadrillage

$\overrightarrow{BM} = \vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$: depuis B, on trace un représentant de $\vec{u}$, puis un représentant de $-\vec{v}$ à la suite ; M est à l'arrivée.

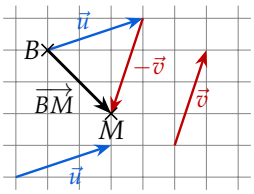
méthode 5 : la différence est la somme avec l'opposé

a) Aucun des deux vecteurs ne part de B

$\vec{u}$: 3 à droite et 1 vers le haut ; $\vec{v}$: 1 à droite et 3 vers le haut, donc $-\vec{v}$: 1 à gauche et 3 vers le bas.
Depuis B, on trace $\vec{u}$, puis $-\vec{v}$ à sa suite : on arrive en M.

l'opposé : déplacement contraire

$\vec{u}-\vec{v}$: 2 à droite et 2 vers le bas

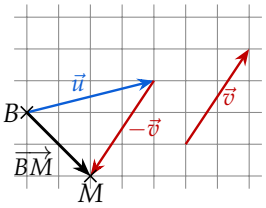


b) $\vec{u}$ part déjà de B

$\vec{u}$ est déjà tracé depuis B.
$\vec{v}$: 2 à droite et 3 vers le haut, donc $-\vec{v}$: 2 à gauche et 3 vers le bas ; on le trace à la suite de $\vec{u}$. On arrive en M.

rien à reporter

$\vec{u}-\vec{v}$: 2 à droite et 2 vers le bas

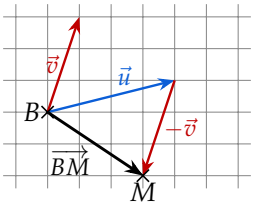


c) Les deux vecteurs partent de B

On garde $\vec{u}$; $\vec{v}$: 1 à droite et 3 vers le haut, donc $-\vec{v}$: 1 à gauche et 3 vers le bas.
Depuis la pointe de $\vec{u}$, on trace $-\vec{v}$: on arrive en M.

on n'utilise pas la flèche de $\vec{v}$ telle quelle

$\vec{u}-\vec{v}$: 3 à droite et 2 vers le bas

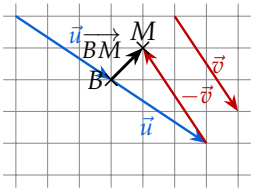


d) $\vec{u}$ arrive en B

B est la pointe de $\vec{u}$: on trace un autre représentant de $\vec{u}$, d'origine B : 3 à droite et 2 vers le bas.
$\vec{v}$: 2 à droite et 3 vers le bas, donc $-\vec{v}$: 2 à gauche et 3 vers le haut ; on le trace à la suite. On arrive en M.

le piège

$\vec{u}-\vec{v}$: 1 à droite et 1 vers le haut



→ Erreur fréquente : mettre $\vec{v}$, et non $-\vec{v}$, à la suite de $\vec{u}$; on construit alors la somme. On vérifie en comptant : en a), $3-1=2$ à droite et $1-3=-2$, soit 2 vers le bas.

Exercice 27 — Avec des longueurs

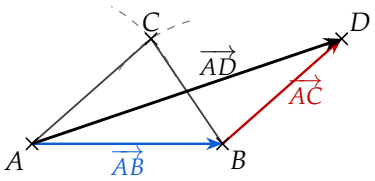
On trace $[AB]$ de 6 cm ; C est à l'intersection d'un arc de rayon 5 cm centré en A et d'un arc de rayon 4 cm centré en B.

figures réduites

1)

On trace un représentant de $\overrightarrow{AC}$ à la suite de $\overrightarrow{AB}$, depuis B : parallèle à (AC), de longueur 5 cm, dans le même sens. Il arrive en D.
l'un à la suite de l'autre

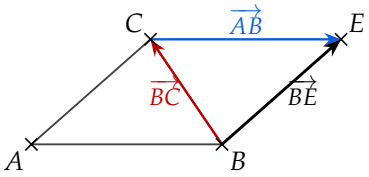
$\overrightarrow{AD}$ va du départ de $\overrightarrow{AB}$ à l'arrivée de ce représentant.
départ, arrivée



2)

$\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB}$.
l'opposé de $\overrightarrow{BA}$ est $\overrightarrow{AB}$

On trace $\overrightarrow{BC}$, puis un représentant de $\overrightarrow{AB}$ à la suite, depuis C : parallèle à (AB), 6 cm, vers la droite. Il arrive en E.
l'un à la suite de l'autre



On constate que E est confondu avec D.
à expliquer

En effet, $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$: bout à bout, de A à C. Donc $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{AC}$, comme $\overrightarrow{BD}$.
l'ordre ne compte pas

3)

Par construction, $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC}$, soit $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$.
la construction de 1)

D'après le théorème 1, $ACDB$ est un parallélogramme, c'est-à-dire $ABDC$.
$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ donne $ABCD$, avec A, C, D, B

Ses côtés mesurent 6 cm et 5 cm, et ce n'est pas un rectangle.
$AB^2 + AC^2 = 61$ et $BC^2 = 16$: le triangle ABC n'est pas rectangle en A (Pythagore)

VI — Multiplier un vecteur par un nombre réel

Exercice 28 — Multiples d'un vecteur

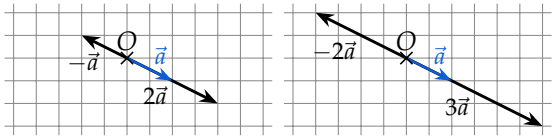
$\vec{a}$: 2 carreaux à droite et 1 vers le bas. On multiplie les deux nombres de carreaux par k ; si $k < 0$, on change le sens.
méthode 6

$2\vec{a}$: 4 à droite et 2 vers le bas.
même sens, deux fois plus long

$-\vec{a}$: 2 à gauche et 1 vers le haut.
sens contraire, même longueur

$3\vec{a}$: 6 à droite et 3 vers le bas.
même sens, trois fois plus long

$-2\vec{a}$: 4 à gauche et 2 vers le haut.
sens contraire, deux fois plus long



→ *Tous ces vecteurs sont sur une même droite, celle de $\vec{a}$: ils ont la même direction. Deux figures pour que les flèches ne se cachent pas.*

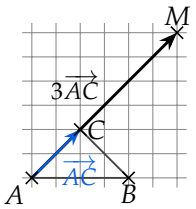
Exercice 29 — Avec des coefficients

On trace un triangle ABC sur le quadrillage : $\overrightarrow{AC}$ fait 2 à droite et 2 vers le haut ; $\overrightarrow{CB}$, 2 à droite et 2 vers le bas ; $\overrightarrow{BA}$, 4 à gauche.
des nombres de carreaux pairs, pour les moitiés

Le point M

$3\overrightarrow{AC}$: 6 à droite et 6 vers le haut, depuis A.
M est sur la demi-droite $[AC)$, avec $AM = 3AC$.

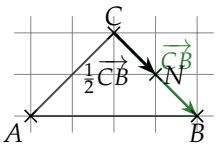
même sens, trois fois plus long



Le point N

$\frac{1}{2}\overrightarrow{CB}$: 1 à droite et 1 vers le bas, depuis C.
N est le milieu de $[CB]$.

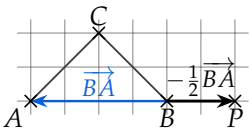
même sens, deux fois plus court
$\overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CB}$



Le point P

$\overrightarrow{BA}$ fait 4 carreaux vers la gauche ; $-\frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$ fait donc 2 carreaux vers la droite, depuis B.
P est sur la droite (AB), au-delà de B, avec $BP = \frac{1}{2}AB$.

sens contraire, deux fois plus court



→ Sans quadrillage, on mesure : pour N, on prend le milieu de $[CB]$; pour P, on reporte au compas la moitié de AB au-delà de B. Erreur fréquente pour P : aller vers A, en oubliant que le signe moins change le sens de $\overrightarrow{BA}$.

Exercice 30 — Sur un quadrillage

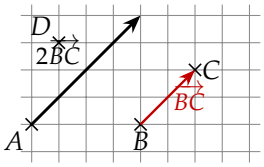
On lit les déplacements : $\overrightarrow{BC}$, 2 à droite et 2 vers le haut ; $\overrightarrow{AC}$, 6 à droite et 2 vers le haut ; $\overrightarrow{BD}$, 3 à gauche et 3 vers le haut ; $\overrightarrow{AB}$, 4 à droite.

méthode 6 : on multiplie les nombres de carreaux

a)

$2\overrightarrow{BC}$: 4 à droite et 4 vers le haut, depuis A.

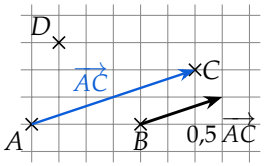
même sens, deux fois plus long



b)

$0{,}5\,\overrightarrow{AC}$: 3 à droite et 1 vers le haut, depuis B.

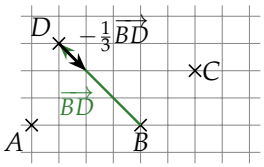
même sens, deux fois plus court



c)

$-\frac{1}{3}\overrightarrow{BD}$: 1 à droite et 1 vers le bas, depuis D.

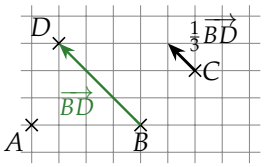
sens contraire, trois fois plus court



d)

$\frac{1}{3}\overrightarrow{BD}$: 1 à gauche et 1 vers le haut, depuis C.

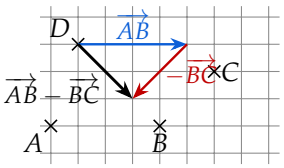
même sens, trois fois plus court



e)

$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + (-\overrightarrow{BC})$: depuis D, on trace $\overrightarrow{AB}$ (4 à droite), puis $-\overrightarrow{BC}$ à la suite (2 à gauche et 2 vers le bas).
Le vecteur cherché va de D à l'arrivée : 2 à droite et 2 vers le bas.

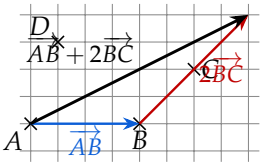
méthode 5 : l'opposé à la suite
départ, arrivée



f)

$2\overrightarrow{BC}$: 4 à droite et 4 vers le haut.
Depuis A, on trace $\overrightarrow{AB}$ (4 à droite), puis $2\overrightarrow{BC}$ à la suite (4 à droite et 4 vers le haut).
Le vecteur cherché va de A à l'arrivée : 8 à droite et 4 vers le haut.

méthode 6
méthode 5 : l'un à la suite de l'autre
départ, arrivée



→ Le signe moins ne change que le sens : il ne raccourcit pas le vecteur. On vérifie que chaque extrémité tombe sur un nœud du quadrillage, comme l'annonce l'énoncé.

Exercice 31 — Multiples et sommes

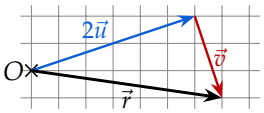
$\vec{u}$: 3 carreaux à droite et 1 vers le haut ; $\vec{v}$: 1 à droite et 3 vers le bas.
Pour chaque vecteur, on calcule d'abord les multiples (méthode 6), puis on les trace l'un à la suite de l'autre depuis O (méthode 5).

on lit les déplacements
une figure par vecteur

Le vecteur $\vec{r} = 2\vec{u} + \vec{v}$

$2\vec{u}$: 6 à droite et 2 vers le haut.
Depuis O, on trace $2\vec{u}$, puis $\vec{v}$ à la suite.
$\vec{r}$ va de O à l'arrivée : 7 à droite et 1 vers le bas.

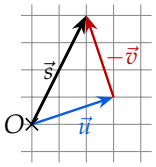
deux fois plus long
l'un à la suite de l'autre
départ, arrivée



Le vecteur $\vec{s} = \vec{u} - \vec{v}$

$-\vec{v}$: 1 à gauche et 3 vers le haut.
Depuis O, on trace $\vec{u}$, puis $-\vec{v}$ à la suite.
$\vec{s}$ va de O à l'arrivée : 2 à droite et 4 vers le haut.

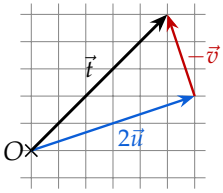
sens contraire
$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$
départ, arrivée



Le vecteur $\vec{t} = 2\vec{u} - \vec{v}$

$2\vec{u}$: 6 à droite et 2 vers le haut ; $-\vec{v}$: 1 à gauche et 3 vers le haut.
Depuis O, on trace $2\vec{u}$, puis $-\vec{v}$ à la suite.
$\vec{t}$ va de O à l'arrivée : 5 à droite et 5 vers le haut.

méthode 6
l'un à la suite de l'autre
départ, arrivée



→ Les vecteurs intermédiaires $(2\vec{u}, -\vec{v})$ servent de chemin ; le vecteur cherché va du départ à l'arrivée. Erreur fréquente pour $\vec{s}$: tracer $\vec{v}$ à la suite au lieu de $-\vec{v}$.

VII — Relation de Chasles

Exercice 32 — Un seul vecteur, si c'est possible

La relation de Chasles s'applique quand la lettre d'arrivée du premier vecteur est la lettre de départ du second ; on peut d'abord échanger l'ordre.

théorème 2 : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

a)
$\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{EG} = \overrightarrow{BG}$ *déjà rangés : $B \to E \to G$*

b)
$\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DC}$: impossible. *les deux vecteurs partent de D : aucune lettre ne relie l'arrivée de l'un au départ de l'autre*

c)
$\overrightarrow{TU} + \overrightarrow{KT} = \overrightarrow{KT} + \overrightarrow{TU}$ *on range : $K \to T \to U$*
$\overrightarrow{TU} + \overrightarrow{KT} = \overrightarrow{KU}$ *Chasles*

d)
$\overrightarrow{FH} + \overrightarrow{HS} = \overrightarrow{FS}$ *déjà rangés : $F \to H \to S$*

e)
$\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NM} = \overrightarrow{MM}$ *aller de M à N, puis revenir en M*
$\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NM} = \vec{0}$ *on est revenu au point de départ*

f)
$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CE}$: impossible. *l'arrivée B n'est pas le départ C, et E n'est pas A*

g)
$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ *$-\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC}$: on inverse les lettres*
$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AC}$ *Chasles : $A \to B \to C$*

h)
$\overrightarrow{KL} - \overrightarrow{KM} = \overrightarrow{KL} + \overrightarrow{MK}$ *$-\overrightarrow{KM} = \overrightarrow{MK}$*
$\overrightarrow{KL} - \overrightarrow{KM} = \overrightarrow{MK} + \overrightarrow{KL}$ *on range : $M \to K \to L$*
$\overrightarrow{KL} - \overrightarrow{KM} = \overrightarrow{ML}$ *Chasles*

i)
$-\overrightarrow{RS} + \overrightarrow{RT} = \overrightarrow{SR} + \overrightarrow{RT}$ *$-\overrightarrow{RS} = \overrightarrow{SR}$*
$-\overrightarrow{RS} + \overrightarrow{RT} = \overrightarrow{ST}$ *Chasles : $S \to R \to T$*

j)
$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB}$ *$-\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CB}$*
$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB}$: impossible. *les deux vecteurs arrivent en B : ni B n'est C, ni B n'est A*

→ En b), la somme existe bien (méthode 5), mais elle ne s'écrit pas avec les lettres de l'énoncé : il faudrait construire un nouveau point. Avec un signe moins (g à j), on change d'abord le signe en inversant les lettres, puis on cherche le chemin ; en j), le signe moins semblait faire un chemin $A \to B \to C$, mais il retourne le second vecteur.

Exercice 33 — Sans signe moins

Le vecteur opposé a la même direction, la même longueur et le sens contraire : on échange l'origine et l'extrémité. *théorème 2 : $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$*

a)
$-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$ *on inverse les lettres*

b)
$-\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{NM}$ *on inverse les lettres*

c)

$-2\overrightarrow{CD} = 2 \times \left(-\overrightarrow{CD}\right)$ *le signe moins porte sur le vecteur*

$-2\overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{DC}$ $-\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{DC}$ *; le 2 reste*

d)

$\overrightarrow{EF} - \overrightarrow{GH} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{HG}$ $-\overrightarrow{GH} = \overrightarrow{HG}$ *;* $\overrightarrow{EF}$ *ne change pas*

e)

$3\overrightarrow{KL} - \overrightarrow{JK} = 3\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{KJ}$ $-\overrightarrow{JK} = \overrightarrow{KJ}$

→ Seul le vecteur précédé du signe moins change. En c), le coefficient garde sa valeur : $-2\overrightarrow{CD}$ *et* $2\overrightarrow{DC}$ *ont la même longueur, le double de CD, et le même sens, de D vers C. En d) et e), Chasles ne s'applique pas : aucune lettre ne fait le lien.*

Exercice 34 — Simplifier

On remplace chaque $-\overrightarrow{XY}$ par $\overrightarrow{YX}$, puis on range les vecteurs pour que l'extrémité de chacun soit l'origine du suivant. *méthode 7*

$\vec{u}$

$\vec{u} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}$ *déjà rangés :* $B \to C \to A \to B$

$\vec{u} = \overrightarrow{BB}$ *on revient au point de départ*

$\vec{u} = \vec{0}$ $\overrightarrow{BB} = \vec{0}$

$\vec{v}$

$\vec{v} = \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AC}$ *on recopie*

$\vec{v} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$ $-\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC}$

$\vec{v} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AC}$ *on range :* $B \to C \to A \to C$

$\vec{v} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$ *Chasles :* $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{BA}$

$\vec{v} = \overrightarrow{BC}$ *Chasles*

$\vec{w}$

$\vec{w} = \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{CB}$ *on recopie*

$\vec{w} = \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{CB}$ $-\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{AM}$

$\vec{w} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CB}$ *on range :* $A \to M \to C \to B$

$\vec{w} = \overrightarrow{AB}$ *Chasles, deux fois*

$\vec{s}$

$\vec{s} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}$ *on recopie*

$\vec{s} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB}$ $-\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CB}$

$\vec{s} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CB}$ *Chasles :* $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB}$

$\vec{s} = 2\overrightarrow{CB}$ *on regroupe :* $\overrightarrow{CB}$ *deux fois, comme* $a + a = 2a$

$\vec{t}$

$\vec{t} = \overrightarrow{MK} - \overrightarrow{MJ} + 2\overrightarrow{KC}$ *on recopie*

$\vec{t} = \overrightarrow{MK} + \overrightarrow{JM} + 2\overrightarrow{KC}$ $-\overrightarrow{MJ} = \overrightarrow{JM}$

$\vec{t} = \overrightarrow{JM} + \overrightarrow{MK} + 2\overrightarrow{KC}$ *on range :* $J \to M \to K$

$\vec{t} = \overrightarrow{JK} + 2\overrightarrow{KC}$ *Chasles sur les deux premiers*

→ Le point M disparaît de $\vec{w}$: on passe par M pour aller de A à C. Erreur fréquente : garder $-\overrightarrow{MA}$ et tenter Chasles avec un signe moins ; on change d'abord le signe en inversant les lettres. En $\vec{t}$, on ne regroupe qu'une partie : $2\overrightarrow{KC}$ n'est pas un chemin de K à C fait une fois, Chasles ne s'applique donc pas directement à $\overrightarrow{JK}+2\overrightarrow{KC}$. On peut aussi écrire $\overrightarrow{JK}+\overrightarrow{KC}+\overrightarrow{KC}=\overrightarrow{JC}+\overrightarrow{KC}$: toujours deux vecteurs, la simplification s'arrête là.

Exercice 35 — Regrouper

Un même vecteur écrit plusieurs fois se regroupe, comme en calcul littéral ; on change d'abord les signes moins en inversant les lettres, puis on applique Chasles s'il le faut.

méthode 7 : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AB}$

a)

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{AB}$ *comme $a+a+a=3a$*

b)

$\overrightarrow{EF}+2\overrightarrow{EF}=3\overrightarrow{EF}$ *comme $a+2a=3a$*

c)

$\overrightarrow{RS}-\overrightarrow{SR}=\overrightarrow{RS}+\overrightarrow{RS}$ *$-\overrightarrow{SR}=\overrightarrow{RS}$*

$\overrightarrow{RS}-\overrightarrow{SR}=2\overrightarrow{RS}$ *on regroupe*

d)

$\overrightarrow{DE}+\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{DF}=\overrightarrow{DF}+\overrightarrow{DF}$ *Chasles : $\overrightarrow{DE}+\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{DF}$*

$\overrightarrow{DE}+\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{DF}=2\overrightarrow{DF}$ *on regroupe*

e)

$\overrightarrow{GH}-\overrightarrow{KH}+\overrightarrow{GK}=\overrightarrow{GH}+\overrightarrow{HK}+\overrightarrow{GK}$ *$-\overrightarrow{KH}=\overrightarrow{HK}$*

$\overrightarrow{GH}-\overrightarrow{KH}+\overrightarrow{GK}=\overrightarrow{GK}+\overrightarrow{GK}$ *Chasles : $\overrightarrow{GH}+\overrightarrow{HK}=\overrightarrow{GK}$*

$\overrightarrow{GH}-\overrightarrow{KH}+\overrightarrow{GK}=2\overrightarrow{GK}$ *on regroupe*

f)

$3\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BA}=3\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AB}$ *$-\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{AB}$*

$3\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BA}=4\overrightarrow{AB}$ *comme $3a+a=4a$*

→ Erreur fréquente en c) : écrire $\overrightarrow{RS}-\overrightarrow{SR}=\vec{0}$. Ce n'est pas le même vecteur qu'on retranche : $\overrightarrow{SR}$ est l'opposé de $\overrightarrow{RS}$, et le retrancher revient à ajouter $\overrightarrow{RS}$.

Exercice 36 — Compléter

On cherche la lettre qui fait un chemin : l'arrivée d'un vecteur est le départ du suivant.

Chasles : $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$

1)

$\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}$. *de B à A, puis de A à C : on va de B à C*

2)

$\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CA}$. *le second vecteur part de B, où arrive le premier*

3)

$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{CB}$. *rangé : $\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CB}$*

4)

$\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}$ *on range : $B\to C\to D\to A$*

$\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BA}$ *Chasles*

→ En 3), on commence par ranger : le vecteur $\overrightarrow{CA}$ part de C, comme le résultat $\overrightarrow{CB}$; il vient donc en premier.

Exercice 37 — Une égalité à démontrer

On part du membre de gauche et on le transforme jusqu'à obtenir celui de droite. *on ne part pas du résultat*

$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{BC}$ $\quad -\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{AO}$

$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BC}$ $\quad$ *on range : $A \to O \to B \to C$*

$\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ $\quad$ *Chasles, deux fois*

L'égalité $\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ est démontrée, pour tous points O, A, B, C. *aucune figure particulière n'a servi*

Exercice 38 — Exprimer avec deux vecteurs

On fait apparaître les vecteurs demandés avec Chasles (on passe par le point utile), puis on calcule comme en calcul littéral. $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$

1) a)

$\vec{u} = \overrightarrow{CB}$ $\quad$ *on recopie*

$\vec{u} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB}$ $\quad$ *Chasles : on passe par A*

$\vec{u} = -\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB}$ $\quad$ $\overrightarrow{CA} = -\overrightarrow{AC}$

$\vec{u} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ $\quad$ *on range*

1) b)

$\vec{u} = 3\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA}$ $\quad$ *on recopie*

$\vec{u} = 3\left(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}\right) - \overrightarrow{AB}$ $\quad$ *d'après a) ;* $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$

$\vec{u} = 3\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$ $\quad$ *on développe*

$\vec{u} = 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$ $\quad$ *on réduit :* $3 - 1 = 2$

2) a)

$\vec{v} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CA}$ $\quad$ *on recopie*

$\vec{v} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{CA}$ $\quad$ *Chasles :* $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA}$

$\vec{v} = \overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{CA}$ $\quad$ *on réduit*

2) b)

$\vec{v} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$ $\quad$ *on recopie*

$\vec{v} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$ $\quad$ $2\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC}$

$\vec{v} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$ $\quad$ *Chasles :* $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

$\vec{v} = \overrightarrow{BC} + 2\overrightarrow{AC}$ $\quad$ *on réduit*

$\vec{v} = \overrightarrow{BC} - 2\overrightarrow{CA}$ $\quad$ $\overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{CA}$

→ On repère d'abord les deux vecteurs autorisés, puis on passe par le point commun : en 1), tout part de A ; en 2), on passe par C. On peut vérifier 1) b) sur une figure en construisant les deux membres depuis un même point.

Exercice 39 — Des différences à simplifier

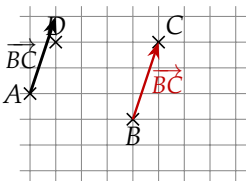
Pour chaque différence, on change le signe en inversant les lettres, puis on range avec Chasles quand c'est possible : le vecteur cherché devient un vecteur de la figure, qu'on reporte depuis A. *méthode 7, puis méthode 2*

a)

$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA}$ $\quad -\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$

$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$ *on range*

$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$ *Chasles*

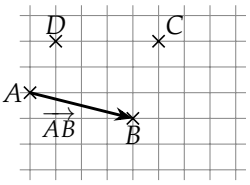


$\overrightarrow{BC}$: 1 à droite et 3 vers le haut ; on le reporte depuis A.

b)

$\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB}$ $\quad -\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{DB}$

$\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB}$ *Chasles : $A \to D \to B$*



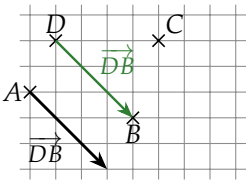
Le représentant d'origine A est $\overrightarrow{AB}$ lui-même : la flèche arrive en B. *rien à reporter*

c)

$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA}$ $\quad -\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DA}$

$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB}$ *on range*

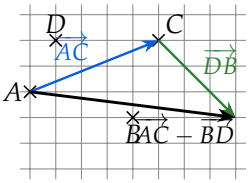
$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB}$ *Chasles*



$\overrightarrow{DB}$: 3 à droite et 3 vers le bas ; on le reporte depuis A. *on sort du quadrillage : on le prolonge*

d)

$\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{DB}$ $\quad -\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{DB}$



Chasles ne s'applique pas : C n'est pas D. On construit : depuis C, on trace $\overrightarrow{DB}$ à la suite de $\overrightarrow{AC}$. *méthode 5 : l'un à la suite de l'autre*

Le vecteur cherché va de A à l'arrivée : 8 à droite et 1 vers le bas. *départ, arrivée*

→ Erreur fréquente en b) : chercher à tracer quelque chose, alors que le calcul donne directement un vecteur d'origine A. Le calcul d'abord, la construction ensuite.

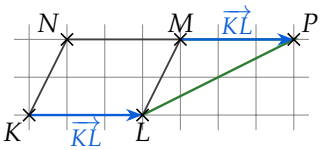
VIII — Milieu d'un segment

Exercice 40 — Un milieu à démontrer

1) et 2)

On trace le parallélogramme $KLMN$. *1) : figure au choix*

$KLPM$ parallélogramme équivaut à $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{MP}$: depuis M, on reporte $\overrightarrow{KL}$; c'est P. *théorème 1 : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$*



On trace $KLPM$ en joignant K, L, P, M. *le tour de la figure*

3)

$KLMN$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{NM} = \overrightarrow{KL}$. *côtés opposés (théorème 1)*

$KLPM$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{MP}$. *côtés opposés (théorème 1)*

Ainsi $\overrightarrow{NM} = \overrightarrow{MP}$: M est le milieu de $[NP]$. *théorème 3 : $\overrightarrow{XM} = \overrightarrow{MY}$*

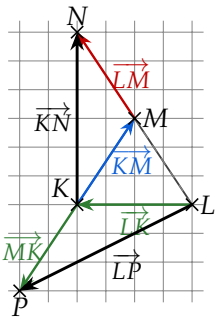
→ Le vecteur $\overrightarrow{KL}$ sert de relais entre les deux parallélogrammes. On vise $\overrightarrow{NM} = \overrightarrow{MP}$: le point M est l'extrémité du premier vecteur et l'origine du second.

Exercice 41 — Avec la relation de Chasles

1)

On trace un triangle KLM sur le quadrillage : $\overrightarrow{KM}$ fait 2 carreaux à droite et 3 vers le haut ; $\overrightarrow{LM}$, 2 à gauche et 3 vers le haut. *figure au choix*

On trace $\overrightarrow{KM}$, puis un représentant de $\overrightarrow{LM}$ à la suite, depuis M : il arrive en N. *méthode 5 : l'un à la suite de l'autre*



2)

On vise $\overrightarrow{LM} = \overrightarrow{MN}$; on part de $\overrightarrow{MN}$ et on passe par K, qui figure dans l'énoncé. *méthode 8*

$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MK} + \overrightarrow{KN}$ *Chasles : on passe par K*

$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{MK} + \overrightarrow{KM} + \overrightarrow{LM}$ *on remplace $\overrightarrow{KN}$ (énoncé)*

$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{LM}$ $\overrightarrow{MK} + \overrightarrow{KM} = \overrightarrow{MM} = \vec{0}$

Conclusion : $\overrightarrow{LM} = \overrightarrow{MN}$, donc M est le milieu de $[LN]$. *théorème 3*

3)

Construction : on trace $\overrightarrow{LK}$, puis $\overrightarrow{MK}$ à sa suite, depuis K ; il arrive en P (figure de 1). *l'un à la suite de l'autre*

$\overrightarrow{KP} = \overrightarrow{KL} + \overrightarrow{LP}$ *Chasles : on passe par L*

$\overrightarrow{KP} = \overrightarrow{KL} + \overrightarrow{LK} + \overrightarrow{MK}$ *on remplace $\overrightarrow{LP}$ (énoncé)*

$\overrightarrow{KP} = \overrightarrow{MK}$ $\overrightarrow{KL} + \overrightarrow{LK} = \overrightarrow{KK} = \vec{0}$

Conclusion : $\overrightarrow{MK} = \overrightarrow{KP}$, donc K est le milieu de $[MP]$. *théorème 3*

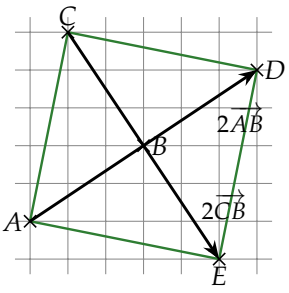
→ Le point par lequel on passe est celui de l'énoncé : il fait apparaître le vecteur donné ($\overrightarrow{KN}$, puis $\overrightarrow{LP}$), qu'on remplace. Les deux vecteurs opposés s'annulent ensuite.

Exercice 42 — Le double d'un vecteur

$\overrightarrow{AB}$: 3 carreaux à droite et 2 vers le haut ; $\overrightarrow{CB}$: 2 à droite et 3 vers le bas. *on lit les déplacements*

1)

$2\overrightarrow{AB}$: 6 à droite et 4 vers le haut. Depuis A, on arrive en D. *méthode 6 : deux fois plus long*



On vise $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BD}$; on part de $\overrightarrow{BD}$ et on passe par A, qui figure dans l'énoncé. *méthode 8*

$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD}$ *Chasles : on passe par A*

$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB}$ $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB}$ *(énoncé)*

$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AB}$ $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BB} = \vec{0}$

Conclusion : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BD}$, donc B est le milieu de $[AD]$. *théorème 3*

2)

$2\overrightarrow{CB}$: 4 à droite et 6 vers le bas. Depuis C, on arrive en E (figure de 1). *méthode 6*

$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CE}$ *Chasles : on passe par C*

$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CB}$ $\overrightarrow{CE} = 2\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CB}$ *(énoncé)*

$\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{CB}$ $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BB} = \vec{0}$

Conclusion : $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BE}$, donc B est le milieu de $[CE]$. *théorème 3*

3)

Les diagonales $[AD]$ et $[CE]$ du quadrilatère $ACDE$ ont le même milieu B. *1) et 2)*

Conclusion : $ACDE$ est un parallélogramme. *un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu est un parallélogramme*

→ Sur le quadrillage, on voit déjà que B est au milieu : 3 carreaux et 2 carreaux de chaque côté. La démonstration le prouve sans compter, et vaut pour n'importe quels points.

Exercice 43 — Trois points, deux milieux

1)

On change chaque signe moins en inversant les lettres, puis on range avec Chasles. *méthode 7*

$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$ *on recopie*

$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA}$ $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$

$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC}$ *on range : $B \to A \to C$*

$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BC}$ *Chasles*

$\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{BA}$ *on recopie*

$\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{AB}$ $-\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AB}$

$\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ *on range : $A \to B \to C$*

$\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{AC}$ *Chasles*

$\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} - \overrightarrow{CB}$ *on recopie*

$\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$ $-\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC}$

$\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC}$ *on range : $B \to A \to C$*

$\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC}$ *Chasles : $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$*

2)

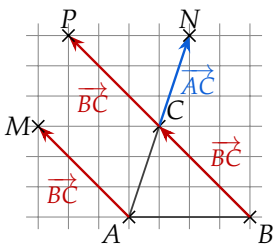
$\overrightarrow{BC}$: 3 carreaux à gauche et 3 vers le haut ; *on lit les déplacements*

$\overrightarrow{AC}$: 1 à droite et 3 vers le haut.

M : depuis A, on reporte $\overrightarrow{BC}$. $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BC}$

N : depuis C, on reporte $\overrightarrow{AC}$. $\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{AC}$

P : depuis B, on reporte $\overrightarrow{BC}$ deux fois de suite ; on passe par C. $\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC}$



3)

$\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{AC}$, soit $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CN}$. *d'après 1)*

Conclusion : C est le milieu de $[AN]$. *théorème 3*

$\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CP}$ *Chasles : on passe par C*

$\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BC}$ *d'après 1)*

Donc $\overrightarrow{CP} = \overrightarrow{BC}$, soit $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CP}$. *on compare les deux lignes*

Conclusion : C est le milieu de $[BP]$. *théorème 3*

4)

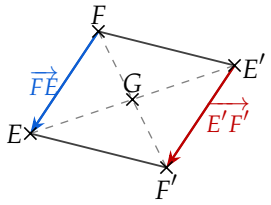
Les diagonales $[AN]$ et $[BP]$ du quadrilatère $ABNP$ ont le même milieu C. *d'après 3)*

Conclusion : $ABNP$ est un parallélogramme. *un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu est un parallélogramme*

→ *Sur la figure, on vérifie : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{PN}$ font tous deux 4 carreaux à droite. Le point M ne sert pas aux milieux : $ABCM$ est un autre parallélogramme ($\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BC}$).*

Exercice 44 — Symétrie centrale

E' est le symétrique de E par rapport à G : G est le milieu de $[EE']$. De même, G est le milieu de $[FF']$. *définition de la symétrie centrale*



1)

Dans le quadrilatère $FEF'E'$, les diagonales sont $[FF']$ et $[EE']$. *on fait le tour F, E, F', E'*

Elles ont le même milieu G. *par définition de E' et de F'*

Donc $FEF'E'$ est un parallélogramme. *un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu est un parallélogramme*

2)

$FEF'E'$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{E'F'}$. *théorème 1 : $ABCD$ donne $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$*

Deux vecteurs égaux ont la même norme : $E'F' = EF$. *même longueur*

3)

$[E'F']$ est l'image de $[EF]$ par la symétrie de centre G, et elle a la même longueur : la symétrie centrale conserve les longueurs. *E et F sont deux points quelconques*

→ *En 2), on lit bien $\overrightarrow{FE} = \overrightarrow{E'F'}$, et non $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{E'F'}$: sur la figure, $\overrightarrow{E'F'}$ est l'opposé de $\overrightarrow{EF}$. Une symétrie centrale change le sens des vecteurs.*